Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086) HINDI
(PAPER CODE –31/4/1)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

2. **"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."**

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **"Extra Question"**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
    - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
    - Giving more marks for an answer than assigned to it.
    - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
    - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
    - Wrong question wise totaling on the title page.
    - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
    - Wrong grand total.
    - Marks in words and figures not tallying / not same.
    - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
    - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
    - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for spot Evaluation**" before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.

17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023

विज्ञान (विषय कोड -086)

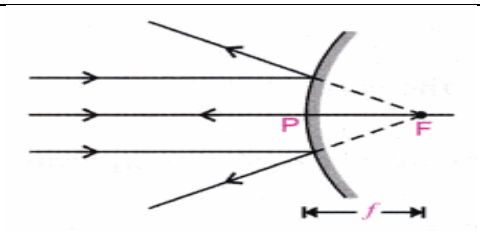
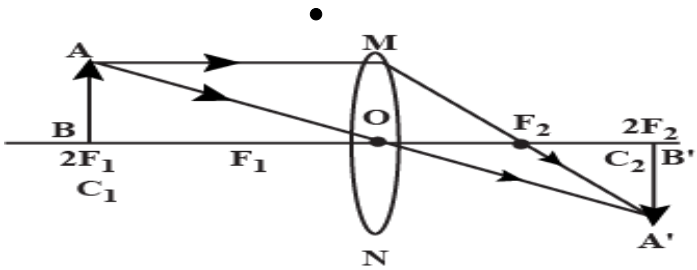
[प्रसन पत्र कोड :31/4/1

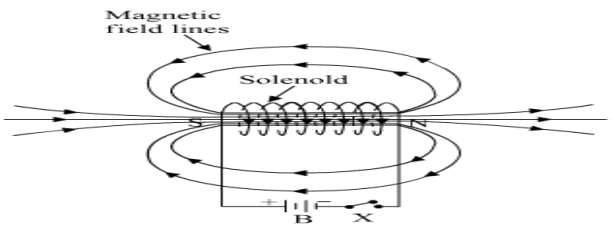
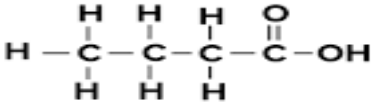
अधिकतम अंक:80

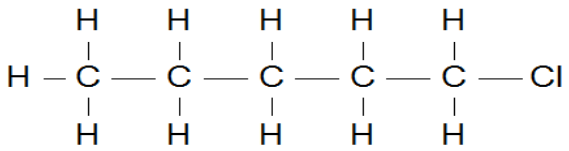
प्रश्नसं.	अपेक्षितउत्तर / मुख्य बिंदु	अंक	कुलअंक
1	**खण्ड – क**		
1.	(c)	1	1
2.	(b)	1	1
3.	(b)	1	1
4.	(d)	1	1
5.	(b)	1	1
6.	(c)	1	1
7.	(c)	1	1
8.	(b)	1	1
9.	(b)	1	1
10.	(a)	1	1
11.	(a)	1	1
12.	(d)	1	1
13.	(b)	1	1
14.	(c)	1	1
15.	(b)	1	1
16.	(d)	1	1
17.	(a)	1	1
18.	(d)	1	1
19.	(c)	1	1
20.	(b)	1	1
	खण्ड- ख		
21	(A) (i) • कॉपर IIक्लोराइड /कॉपर क्लोराइड /क्युप्रिक क्लोराइड /$CuCl_2$ • रंग : नीला -हरा (ii) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$ **अथवा** (B) X :सोडियम क्लोराइड/ NaCl Y :हाइड्रोजन / H_2	½, ½ 1 ½ ½	

	Z :क्लोरीन / Cl_2 B :विरंजक चूर्ण /$CaOCl_2$	½ ½	2
22	(A) (i) अनुमस्तिष्क /पश्चमस्तिष्क (ii)मेडुला /पश्चमस्तिष्क (iii) अग्र मस्तिष्क / प्रममस्तिष्क (iv)मेडुला/ पश्चमस्तिष्क अग्रभग **अथवा** (B) प्रारोह के अग्रभाग /जड़ का अग्रभाग (i) प्रारोह/तना (ii) प्रारोह/तना (iii) जड़	½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½	2
23	(i) N_2वर्ज्य पदार्थ युक्त रुधिर को वृक्क तक लाना (ii) मूत्र की निकासी (iii)रुधिर को छानना (iv) चयनात्मक पदार्थों का पुनरवशोषण	½ ½ ½ ½	2
24	●अंधेरे में रखा पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह श्वसन नहीं कर सकता है। ●लेकिन प्रकाश में रखा पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा करCO_2को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है जिसे वह श्वसन में उपयोग कर सकता है।	1 1	2
25	(A) **(i)** निकट - दृष्टि दोष /निकटदृष्टिता (ii) ●अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना ●नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (iii) अवतल लेंस/ अपसारी लेंस **अथवा** (B) ●वायुमंडल में कणों का साइज़ दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटा होता है इसलिए वे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।i.e.नीला रंग ●अंतरिक्ष में ,कणों की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। (वायुमंडल का न होना)	½ ½ ½ ½ 1 1	2
26	चूँकि ये रसायन अजैव निम्नीकृत और अंत में परिणाम होते हैं, ये प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर सांद्रित होते जाते हैं जैव -आवर्धन हो जाता है।	2	2
	खण्ड - ग		
27	**(i)** ● जल की चालकता बढ़ाने के लिए ● हाइड्रोजन – कैथोड - ऑक्सीजन - एनोड ● एनोड : कैथोड **1 : 2**	½ ½ ½	

	/ कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन से दोगुना होता है। **(ii)** • सफेद सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। • वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया / प्रकाशीय वियोजन (अपघटन)	½ ½ ½	3
28	**(i)** अम्ल को सदैव जल में धीरे-धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। **(ii)** सोडियम सल्फ़ेट/ **Na_2SO_4** **pH = 7** **(iii) HCl** आयनीत नहीं होता है / हाइडरोजन आयन / हय्द्रोनियम आयन की अनुपस्थिति के कारण	1 ½ ½ 1	3
29	(A) **(i)** पश्यन की गति की सहायता से भोजन एक विशिस्ट स्थान से ग्रहण कीया जाता है **(ii)** **(a)** एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो एंजाइम की क्रिया में सहायक है/ अन्तर्ग्रहित भोजन के साथ सूक्ष्म जीवों को समाप्त करना। जीवों को निष्क्रिय करना **(b)**प्रोटीनों का पाचन (c) पाचक रसों के साथ भोजन को अच्छी तरह मिलाना / कुर्माकुंचित गति द्वारा भोजन को आगे की ओर भेजना **(d)** स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना **अथवा** **(B)** **(i)** प्रत्येक चक्र में रुधिर दो बार हृदय में जाता है। **(ii)**• शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये रोकना • इस तरह का बँटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है जो पक्षियों और स्तनपायियो की मदद करता है जिन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	3
30	**(A)** **(i)** अपसारी दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं। इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। **(ii)** दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी	1 1	

	 **अथवा** (B) $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ $\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u}$ **f=15 cm, u=-25 cm, h=10 cm** $\frac{1}{v} = \frac{1}{15cm} + \frac{1}{-25cm} = \frac{2}{75} = + \frac{1}{37{\cdot}5}$ **v = 37·5 cm** प्रतिबिम्ब की ऊंचाई = $\frac{v}{u} \times$ height of the object बिम्ब की ऊँचाई $= \frac{37 \cdot 5}{-25\,cm} \times 10\ cm$ h'= **-15 cm**	1 ½ ½ 1 ½ ½	3
31	•लेंस की फोकस दूरी , $f(m) = \frac{1}{P}$ **P = + 4·0 D** $\Rightarrow f = \frac{1}{+4\,D} = 0.25\ m = 25\ cm$ • वास्तविक और उल्टा • आवर्धन = **-1**  **[किरणों की दिशा चिह्नित नहीं होने पर आधा अंक घटाएं]**	½ ½ ½ ½ 1	3
32	**(A) (i)** प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक विद्युत ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। **(ii)**घरेलू आपूर्ति - प्रत्यावर्ती धारा **(AC)** शुष्क सेल की बैटरी – दिष्ट धारा **(DC)**	1 ½ ½	

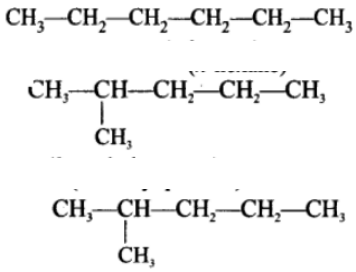
	(iii) जब विद्युत परिपथ में फ्यूज के अनुमतांक(रेटिंग) से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह पिघल कर विद्युत परिपथ को तोड देता है। **अथवा** **(B)**  **(यदि धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चिह्नित नहीं है तो आधा अंक काट दें)** •बिंदु A पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास और घनित हैं/ परिनालिका में **'n'** फेरो की संख्या के कारण चुंबकीय क्षेत्र में **वृद्धि हो जाती है** •बिंदु B पर न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दुसरे से काफी दूर हैं	1 1 ½ ½ ½ ½	3
33	• जैव निम्नीकरणीय: जैव निम्नीकरणीय वर्ज्य जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते है । अजैव निम्नीकरणीय: अजैव निम्नीकरणीय जैविक वर्ज्य प्रक्रम में अपघटित नहीं होते है । • संचित जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का प्रभाव: **(i)** बदबू **(ii)** रोगवाहकों के लिए प्रजनन स्थान (**या कोई अन्य**) • संचित अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का प्रभाव : **(i)** जैव- आवर्धन **(ii)** मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। **(या कोई अन्य)**	1 ½ ½ ½ ½	3
	खण्ड - घ		
34	**(A) (i)** **(a)**  **(b)**	1	



1

(ii) • समावयव ½

•लेकिन संरचना भिन्न है / इनका अणुसूत्र समान है ½



1

(कोई एक)

(iii)

संतृप्त योगिक	**असंतृप्त योगिक**
C_nH_{2n+2}	C_nH_{2n} and C_nH_{2n-2}
•H परमाणुओं की संख्या C परमाणुओं के दुगने से अधिक होती है	•H परमाणुओं की संख्या C परमाणुओं के दुगने से कम या बराबर होती है

1

(कोई एक)

अथवा

(B) (i) H_2 गैस उत्सर्जित होती है और सोडियम एथॉक्साइड बनता है। ½

$$2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$$ 1

(समीकरण संतुलित न होने पर अंक न काटें)

(ii) शुद्ध एथेनॉइ अम्ल का गलनांक निम्न(290K) होता है इसलिए यह ठंडी जलवायु में सर्दियों के दौरान जम जाता है। 1

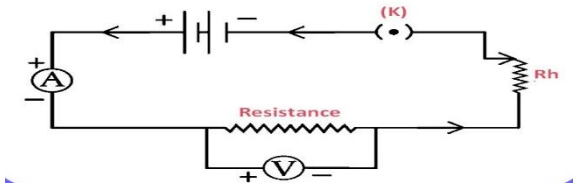
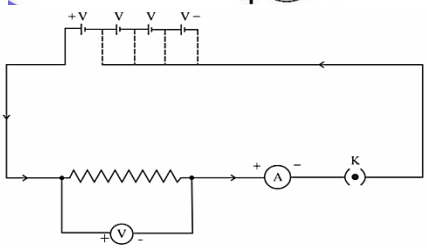
(iii) •एथेन बनती है $CH_3CH_2OH \xrightarrow[H_2SO_4]{\text{Hot conc.}} CH_2 = CH_2 + H_2O$ 1

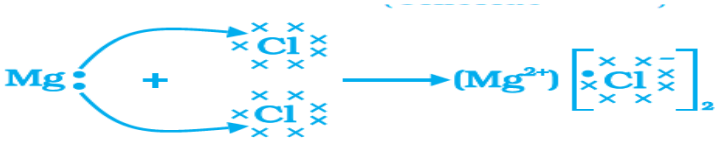
एथीन

• H_2SO_4 – निर्जलीकारक / एथेनॉल से जल को निकाल देता है। ½

(iv) $CH_3COOCH_2CH_3 \xrightarrow{NaOH} CH_3COO^-Na^+ + CH_3CH_2OH$ 1

5

35	**(i)** हाइड्रा में प्रेक्षित अलैंगिक जनन के दो विधिए: •**मुकुलन** : एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओ के नियमित विभाजन के कारण एक उभार विकसित होता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होने पर, जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता हैं। (b) **पुनर्जनन**: हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटने देने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। (ii) • परिभाषा: जब पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती का उपयोग नए पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। • **1** इस प्रकार उगाये गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने हैं। **2** केला, नारंगी, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके है। **3** उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से सभी विशेषताओं के लिए जनक पौधे के समान हैं। **(कोई दो)**	½,1 ½,1 1 ½,½	5
36	**(i)** एक चालक से प्रवाहित धारा , विभवान्तर के समानुपातिक होती है।/ Vαl / IαV .   **(कोई एक)** **(ii)** चूँकि एमीटर श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है यह परिपथ के प्रतिरोध को नहीं बढाएगा/ परिपथ से अधिकतम धारा को प्रवाहित करेगा **(iii)** • ग्राफ Aश्रेणीक्रम संयोजन के लिए • ग्राफ B पार्श्वक्रम संयोजन के लिए	1 1 1 1 1	5

	खण्ड - ड		
37	**(i)**  **(ii)** • ये ठोस और कठोर होते हैं। • ये पानी में घुलनशील होते हैं • वे जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत् का परिचालन करते है। **(कोई अन्य) (कोई दो)** (iii) **(A)**• सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, • इस इलेक्ट्रॉन को खोकर Na $^{+}$ आयन बनाकर यह स्थाई विन्यास प्राप्त करता है/ $Na \rightarrow Na^{+} + e^{-}$ **2,8,1** **2,8 –स्थाई** **अथवा** **(iii) (B)** **(i)** ठोस अवस्था में द्रुढ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है/ (ii) कैथोड पर H_2 गैस मुक्त होती है ।	1 ½ , ½ 1 1 1 1	4
38	**(i)** लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें उनके लक्षण मिश्रित हो जाते है जो संतति में लक्षणों में भिन्नता पैदा करता है। **(ii)** F_1संतति | F_2संतति यहउन संततियों कोसंदर्भितकरताहैजोमाता-पिताकेबीचसंकरणसेतुरंतउत्पन्नहोतेहैं। F_1संतति में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं | F_1पीढ़ीकेपौधोंकेबीचसंकरण सेउत्पन्नसंततिसंदर्भितकरताहै। F_2संतति में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं **(कोई एक)** **(iii) (A)** क्योंकि अगर जीवों की आबादी का एक स्थान बदल दिया जाए, तो पूरी आबादी का सफाया हो सकता है। हालांकि, अगर इस आबादी में विविधताएं मौजूद हैं तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। **[वैकल्पिक उत्तर]** यदि समशीतोष्ण जल में बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और अगर ग्लोबल वार्मिंग से इस पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो अधिकांश बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन गर्मी के प्रतिरोधी कुछ वेरिएंट जीवित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार विविधताएं समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी होती हैं।	1 1 2	

	(अन्य कोई) **अथवा** **(iii) (B)** * झुर्रीदार, पीले * गोल, हरे * यदि दो या अधिक लक्षण शामिल हैं, तो माता-पिता में मौजूदसंयोजन के बावजूद संततियों में उनके जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते है	½ ½ 1	4
39	**(i)** हीरे का अपवर्तनांक = $\frac{\text{Velocity of light in vacuum}}{\text{Velocity of light in diamond}}$ हीरे में प्रकाश का वेग = $\frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{2\cdot42}$ = $\mathbf{1{\cdot}23\times10^8}$ **m/s** **(ii)** कार्बन डाइसल्फाइड में ∠r < कांच में ∠r < जल में ∠r **(iii)** (**A**) • कांच • पानी से सघन है क्योंकि पानी में प्रकाश की गति कांच में प्रकाश की गति से अधिक है/ जल की अपर्वतनाक की अपेक्षा कांच का अपर्वतनाक अधिक होता है (**B**) प्रकाश पानी से काँच में बिना झुके प्रवेश करेगा (अविचलित / सीधा) क्योंकि इस प्रकरण मे $\angle \mathbf{i} = \mathbf{0}$; $\angle \mathbf{r} = \mathbf{0}$ **अथवा** **(iii) (B)** **n** कांच= $\frac{3}{2}$ **n**जल = $\frac{4}{3}$ **v**कांच = 2×10^8 m/s **n**कांच = $\frac{\text{speed of light in vacuum } (c)}{\text{speed of light glass } (v_g)}$ **C** = **n**कांच× **v**कांच = $\frac{3}{2}\times 2\times 10^8 m/s$ = $3\times10^8 m/s$ **v**जल= $\frac{C}{n_{water}}$ = $\frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{\frac{4}{3}}$ = $\frac{9}{4}\times\mathbf{10^8}$ **m/s** =2.25 x $\mathbf{10^8}$ **m/s**	½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1	4

****

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086) HINDI
(PAPER CODE –31/4/2)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

2. **"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."**

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **"Extra Question"**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
    - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
    - Giving more marks for an answer than assigned to it.
    - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
    - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
    - Wrong question wise totaling on the title page.
    - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
    - Wrong grand total.
    - Marks in words and figures not tallying / not same.
    - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
    - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
    - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for spot Evaluation**" before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.

17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

अंकन योजना (कक्षा - X)

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023

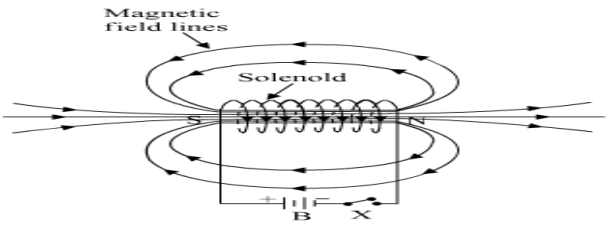
विज्ञान (विषय कोड -086)

[प्रसन पत्र कोड :31/4/2]

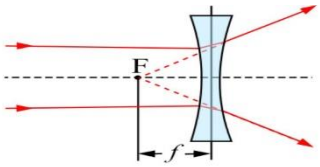
अधिकतम अंक : 80

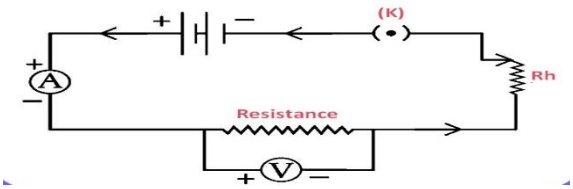
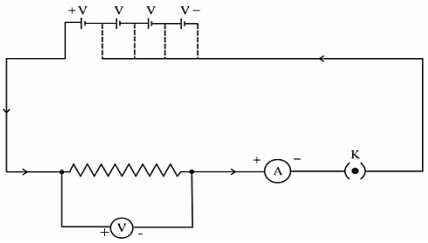
प्रश्नसं.	अपेक्षितउत्तर / मूल्यअंक	अंक	कुलअंक
	खण्ड – क		
1.	(c)	1	1
2.	(c)	1	1
3.	(b)	1	1
4.	(d)	1	1
5.	(b)	1	1
6.	(b)	1	1
7.	(c)	1	1
8.	(d)	1	1
9.	(a)	1	1
10.	(c)	1	1
11.	(b)	1	1
12.	(b)	1	1
13.	(d)	1	1
14.	(b)	1	1
15.	(c)	1	1
16.	(c)	1	1
17.	(b)	1	1
18.	(c)	1	1
19.	(d)	1	1
20.	(a)	1	1
	खण्ड – ख		
21	(i) यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह को सुरक्षा प्रदान करती है (ii) यह सी.एफ.सी. (क्लोरोफ्लोरोकार्बन) के कारण हुआ था जिसका उपयोग रेफ्रिजरेंट/अग्निशमन यंत्र/एरोसोल में किया जाता है	1 1	2

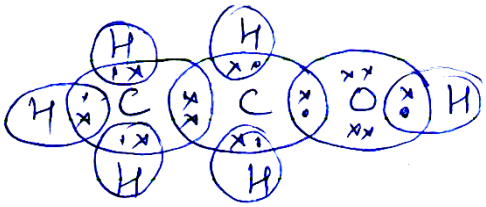
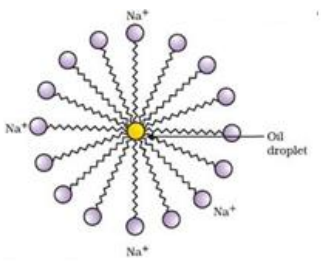
22	(A) **(i)** निकट - दृष्टि दोष /निकटदृष्टिता (ii)●अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना ●नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (iii) अवतल लेंस/ अपसारी लेंस **अथवा** (B) ●वायुमंडल में कणों का साइज़ दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटा होता है इसलिए वे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं।i.e.नीला रंग ●अंतरिक्ष में ,कणों की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है।(वायुमंडल का न होना)	½ ½ ½ ½ 1 1	2
23	● अंधेरे में रखा पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह श्वशन नहीं कर सकता है। ● प्रकाश में रखा पौधा प्रकाश संश्लेषण कर CO_2को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है जिसे वह श्वशन में उपयोग कर लेता है।	1 1	2
24	● पित्त रस भोजन को क्षारीय बनाता है जिससे अग्न्याशयिक एंजाइम इस पर कार्य कर पाते हैं। ● यह वसा की बड़ी गोलिकाओ को छोटी - छोटी गोलिकाओ में खंडित कर देता है / वसा का इमल्सीकरण हो जाता है	1 1	2
25	● एड्रीनलीन ●तीन अनुक्रियाएँ :- (a) यह ह्रदय की धड़कन को बढ़ाता है। (b) पाचन तंत्र में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। (c) श्वास दर बढ़ जाती है। (d) त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है।। **(कोई तीन सही बिंदु)**	½ ½×3	2
26	(A) (i)●कॉपर II क्लोराइड /कॉपर क्लोराइड /क्युप्रिक क्लोराइड /$CuCl_2$ ● रंग : नीला -हरा (ii)$CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$ **अथवा** (B) X : सोडियम क्लोराइड/ NaCl Y : हाइड्रोजन / H_2 Z : क्लोरीन / Cl_2 B : विरंजक चूर्ण /$CaOCl_2$	½, ½ 1 ½ ½ ½ ½	2

	खण्ड – ग		
27	● <table><tr><td>जैव निम्नीकरणीय</td><td>अजैव निम्नीकरणीय</td></tr><tr><td>जैव निम्नीकरणीय जैविक प्रक्रम अपघटित हो जाते है।</td><td>अजैव निम्नीकरणीय जैविक प्रक्रम में अपघटित नहीं होते है।</td></tr></table> ● संचित जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का प्रभाव : (i) बदबू (ii) रोगवाहकों के लिए प्रजनन स्थान **(या कोई अन्य)** ● संचित अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का प्रभाव : (i) जैव- आवर्धन (ii) मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। **(या कोई अन्य)**	1 ½ ½ ½ ½	3
28	(A) (i) प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक विद्युत ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। (ii)घरेलू आपूर्ति - प्रत्यावर्ती धारा (AC) शुष्क सेल की बैटरी – दिष्ट धारा (DC) (iii) जब विद्युत परिपथ में फ्यूज के अनुमतांक(रेटिंग) से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह पिघल कर विद्युत परिपथ को तोड देता है। अथवा (B) एक परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं  यदि धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चिह्नित नहीं है तो आधा अंक काट दें बिंदु A पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास और घनित हैं/ परिनालिका में 'n' फेरो की संख्या के कारण चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है बिंदु B पर न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दुसरे से काफी दूर हैं	1 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½	3

29			
	अवतल लेंस	उत्तल लेंस	
	● अत्यधिक छोटा प्रतिबिम्ब /m<1	●बड़ा (विवर्धित) प्रतिबिम्ब	½
	● v< u/ प्रतिबिम्ब दूरी <बिम्ब दूरी	●v >u/ प्रतिबिम्ब दूरी >बिम्ब दूरी	½
	● निकट-दृष्टि दोष		
	- अपसारी लेंस/ अवतल लेंस		½
	- प्रतिबिम्ब को वापस दृष्टिपटल पर ले आता है		½
	● दीर्घ–दृष्टि दोष		
	- अभिसारी लेंस/ उत्तल लेंस		½
	- प्रतिबिम्ब को दृष्टिपटल पर ले आता है		½ 3
30	(A) (i) उत्तल लेंस /अभिसारी लेंस		1
	(ii)क्षमता , P = +2D		
	$f\,(m) = \frac{1}{P}$		½
	$f = \frac{1}{2} = 0{\cdot}5\ m = 50cm$		½
	u = -100cm		
	$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$		½
	$\frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{50} - \frac{1}{100} = \frac{1}{100}$		½
	v = 100 cm = 1 m		
	केवल प्रतिबिम्ब दूरी के लिए वैकल्पिक उत्तर		
	f= 50 cm, u=1m या 100 cm = 2f		
	∴ u=v		
	अथवा		
	(B) (i)		
	अपवर्तन के पश्चात् अपसारी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की अनेक किरणें लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होती है।		1
	इस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है।		

	(ii)लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी 	1 1	3
31	(A) (i) i पश्यन की गति की सहायता से भोजन एक विशिस्ट स्थान से ग्रहण कीया जाता है (ii) (a) एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो एंजाइम की क्रिया में सहायक है/ अन्तर्ग्रहित भोजन के साथ सूक्ष्म जीवों को समाप्त करना। जीवों को निष्क्रिय करना (b)प्रोटीनों का पाचन (c) पाचक रसों के साथ भोजन को अच्छी तरह मिलाना कुर्माकुंचित गति द्वारा भोजन को आगे की ओर भेजना (d) स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना **अथवा** (B) (i) प्रत्येक चक्र में रुधिर दो बार हृदय में जाता है। (ii)• शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये रोकना • इस तरह का बँटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है जो पक्षियों और स्तनपायियो की मदद करता है जिन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है	1 ½ ½ ½ ½ 1 1 1	3
32	(i) अम्लीकृत जल में शुद्ध जल की तुलना में अधिक आयन होते हैं। (ii) $KOH\ (s) \xrightarrow{H_2O} K^+(aq) + OH^-(aq)$ (iii) यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है / अत्यधिक ताप(गर्मी) का कारण हो सकती है/ ऊष्मा उत्सर्जित होती है जो हानि पहुंचा सकती है / मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है।	1 1 1	3
33	(i) •जल की चालकता बढ़ाने के लिए •हाइड्रोजन – कैथोड - ऑक्सीजन - एनोड •एनोड : कैथोड 1 : 2 / कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन से दोगुना होता है। (ii) •सफेद सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है।	½ ½, ½ ½ ½	

	●वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया / प्रकाशीय वियोजन (अपघटन)	½	3
	खण्ड – घ		
34	(i) स्थिर तापमान पर एक चालक से प्रवाहित धारा , विभवान्तर के समानुपातिक होती है।/ $V \alpha I$ / $I \alpha V$.   **(कोई एक)** (ii) अमीटर श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है और मापक यंत्र के रूप में इसे परिपथ में प्रवाहित धारा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। (iii) • ग्राफ Aश्रेणीक्रम संयोजन के लिए •(कम ढलान और अधिक प्रतिरोध) • ग्राफ B पार्श्वक्रम संयोजन के लिए •(अधिक ढलान और कम प्रतिरोध)	1 1 1 ½ ½ ½ ½	5
35	(i) हाइड्रा में प्रेक्षित अलैंगिक जनन के दो विधिए: (a)**मुकुलन** : एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओ के नियमित विभाजन के कारण एक उभार विकसित होता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होने पर, जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता हैं। (b) **पुनर्जनन**: हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटने देने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। (ii)•परिभाषा: जब पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती का उपयोग नए पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। • (a) इस प्रकार उगाये गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प	½,1 ½,1 1	

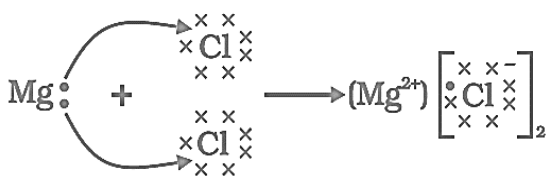
	एवं फल कम समय में लगने हैं। (b) केला, नारंगी, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके है। (c) उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से सभी विशेषताओं के लिए जनक पौधे के समान हैं।**(कोई दो)**	½,½	5
36.	(A) (i) सहसंयोजक यौगिकों में मुक्त आयन/इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं (ii)●यह C^{4+} कैटायन(धनायन) नहीं बनाता है क्योंकि चार इलेक्ट्रोनों को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ● कार्बन C^{4-} ऐनायन (ऋणायन) नहीं बनाता है क्योंकि (6 प्रोटोन वाले) छोटे नाभिक में दस इलेक्ट्रान धारण करना मुश्किल होता है I (iii)  (iv) (a) ऑक्सीजन / O (b) क्लोरीन / Cl **अथवा** (B) (i)● साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं / $RCOO^{-}Na^{+}$. ● साबुन का आयनिक सिरा पानी से क्रिया करता है जबकि कार्बन शृंखला तैलीय गंदगी/कण के साथ क्रिया करता है। साबुन के अणु इस प्रकार एक मिसेली सँरचना तैयार करते हैं जिसमें अणुओं का एक सिरा तेल की ओर और दूसरा बहार पानी की ओर होता है इससे पानी में इमल्शन बनता है । इस प्रकार साबुन के मिसेल मैल को पानी में निकालने या घुलाने में मदद करते हैं और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं।  	1 1 1 1 ½ ½ 1 2 1	

	(ii) अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियमएवं मैग्नीशियमआयनों केसाथअघुलनशील पदार्थ/अवक्षेप) मैल स्कम नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं।	1	5
	खण्ड - इ		
37	(i) हीरे का अपवर्तनांक = $\frac{\text{Velocity of light in vacuum}}{\text{Velocity of light in diamond}}$ हीरे में प्रकाश का वेग = $\frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{2\cdot42}$ = $1\cdot23\times10^8$ m/s (ii) कार्बन डाइसल्फाइड में $\angle r <$ कांच में $\angle r <$ जल में $\angle r$ (iii) (a) कांच, पानी से सघन है क्योंकि पानी में प्रकाश की गति कांच में प्रकाश की गति से अधिक है/ जल की अपर्वतनाक की अपेक्षा कांच का अपर्वतनाक अधिक होता है (b) प्रकाश पानी से काँच में बिना झुके प्रवेश करेगा (अविचलित / सीधा) क्योंकि इस प्रकरण मे $\angle \mathbf{i} = \mathbf{0}$; $\angle \mathbf{r} = \mathbf{0}$ **अथवा** (iii) (B) $n_{\text{कांच}} = \frac{3}{2}$ $n_{\text{जल}} = \frac{4}{3}$ $v_{\text{कांच}} = 2\times10^8$ m/s $n_{\text{कांच}} = \frac{\text{speed of light in vacuum } (c)}{\text{speed of light glass } (v_g)}$ $C = n_{\text{कांच}} \times v_{\text{कांच}}$ $= \frac{3}{2}\times2\times10^8$ m/s $= 3\times10^8 \, m/s$ $v_{\text{जल}} = \frac{C}{n_{water}} = \frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{\frac{4}{3}}$ $= \frac{9}{4}\times10^8$ m/s $= 2.25 \times 10^8$ m/s	½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1	4

<table>
<tr><td>38</td><td>(i) लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें उनके लक्षण मिश्रित हो जाते है जो संतति में लक्षणों में भिन्नता पैदा करता है।
(ii)
<table><tr><td>F_1संतति</td><td>F_2संतति</td></tr><tr><td>यहउन संततियों कोसंदर्भितकरताहैजोमाता-पिताकेबीचसंकरणसेतुरंतउत्पन्नहोतेहैं।
F_1संतति में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं</td><td>F_1पीढ़ीकेपौधोंकेबीचसंकरण सेउत्पन्नसंततिसंदर्भितकरताहै।
F_2संतति में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं (कोई एक)</td></tr></table>(iii) (A)
क्योंकि अगर जीवों की आबादी का एक स्थान बदल दिया जाए, तो पूरी आबादी का सफाया हो सकता है। हालांकि, अगर इस आबादी में विविधताएं मौजूद हैं तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है।
[वैकल्पिक उत्तर]
यदि समशीतोष्ण जल में बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और अगर ग्लोबल वार्मिंग से इस पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो अधिकांश बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन गर्मी के प्रतिरोधी कुछ वेरिएंट जीवित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार विविधताएं समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी होती हैं।
(अन्य कोई)
अथवा
(iii) (B)
* झुर्रीदार, पीले
* गोल, हरे
* यदि दो या अधिक लक्षण शामिल हैं, तो माता-पिता में मौजूदसंयोजन के बावजूद संततियों में उनके जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते है</td><td>1

1

2

½
½
1</td><td>4</td></tr>
<tr><td>39</td><td>(i)
 
(ii)
ये ठोस और कठोर होते हैं।
•ये पानी में घुलनशील होते हैं
वे जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत् का परिचालन करते है।</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

	(कोई अन्य) (कोई दो) (iii) सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को खोकर Na^+ आयन बनाकर यह स्थाई विन्यास प्राप्त करता है/ $\mathbf{Na \rightarrow Na^+ + e^-}$ 2,8,1 2,8 –स्थाई अथवा (iii) (B) (i) ठोस अवस्था में द्रुढ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है/ (ii) कैथोड पर H_2 गैस मुक्त होती है ।	½ , ½ 1 1 1 1	4

****

Strictly Confidential: (For Internal and Restricted use only)
Secondary School Examination, 2023
Marking Scheme – Science (SUBJECT CODE -086) HINDI
(PAPER CODE –31/4/3)

General Instructions: -

1. You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.

2. **"Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc may invite action under various rules of the Board and IPC."**

3. Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. **However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them. In class-X, while evaluating two competency-based questions, please try to understand given answer and even if reply is not from marking scheme but correct competency is enumerated by the candidate, due marks should be awarded.**

4. The Marking scheme carries only suggested value points for the answers. These are in the nature of Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.

5. The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after delibration and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.

6. Evaluators will mark(√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓)while evaluating which gives an impression that answer is correct and no marks are awarded. **This is most common mistake which evaluators are committing.**

7. If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.

8. If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.

9. If a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note **"Extra Question"**.

10. No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.

11. A full scale of marks **80** (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) has to be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.

12. Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day in main subjects and 25 answer books per day in other subjects (Details are given in Spot Guidelines).This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.

13. Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past:-
    - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
    - Giving more marks for an answer than assigned to it.
    - Wrong totaling of marks awarded on a reply.
    - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
    - Wrong question wise totaling on the title page.
    - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
    - Wrong grand total.
    - Marks in words and figures not tallying / not same.
    - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
    - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
    - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.

14. While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0)Marks.

15. Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, in order to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.

16. The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "**Guidelines for spot Evaluation**" before starting the actual evaluation. Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the Guidelines for spot Evaluation before starting the actual evaluation.

17. Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.

18. The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.

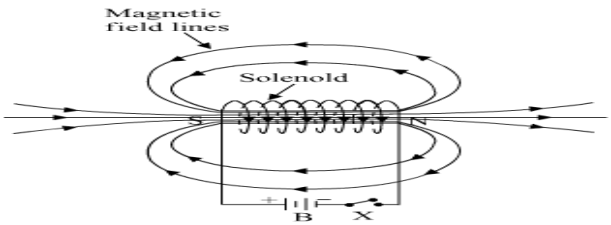
अंकन योजना
माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2023
विज्ञान (विषय कोड-086)
[पेपर कोड: 31/4/3]

अधिकतम अंक : 80

प्रश्न सं.	अपेक्षित उत्तर / मूल्य अंक	अंक	कुल अंक
	खण्ड - क		
1.	(b)	1	1
2.	(c)	1	1
3.	(d)	1	1
4.	(b)	1	1
5.	(c)	1	1
6.	(c)	1	1
7.	(b)	1	1
8.	(b)	1	1
9.	(b)	1	1
10.	(d)	1	1
11.	(a)	1	1
12.	(a)	1	1
13.	(c)	1	1
14.	(b)	1	1
15.	(d)	1	1
16.	(b)	1	1
17.	(d)	1	1
18.	(a)	1	1
19.	(b)	1	1
20.	(c)	1	1
	खण्ड – ख		
21	● आँक्सिन ● प्रकाश की उपस्थिति में आँक्सिन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में आ जाता है और प्रकाश से दूर वाली भाग में आँक्सिन का सांद्रण कोशिकावो को लम्बाई में वृधि के लिए उद्धीपित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ता प्रतीत होता है I	1 1	2
22	(A) (i) ● कॉपर II क्लोराइड /कॉपर क्लोराइड /क्युप्रिक क्लोराइड /$CuCl_2$ ● रंग : नीला -हरा	½ ½	

	(ii) $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$ **अथवा** (B) X : सोडियम क्लोराइड/ NaCl Y : हाइड्रोजन / H_2 Z : क्लोरीन / Cl_2 B : विरंजक चूर्ण / $CaOCl_2$	1 ½ ½ ½ ½	2
23	● अंधेरे में रखा पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में वह श्वशन नहीं कर सकता है। ● प्रकाश में रखा पौधा प्रकाश संश्लेषण कर CO_2 को ऑक्सीजन में परिवर्तित करता है जिसे वह श्वशन में उपयोग कर लेता है।	1 1	2
24	लसिका कार्य : (i) पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन (ii) अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाना	1 ½ ½	2
25	बगीचों में पौधों और जन्तु जैसे जैव घटक होते हैं जो परस्पर पारितंत्र के अजैव घटकों जैसे पानी, हवा और मिट्टी के साथ अन्योन्यक्रिया करते है।	2	2
26	(A) **(i)** निकट - दृष्टि दोष (ii) ● अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना ● नेत्र गोलक का लम्बा हो जाना (iii) अवतल लेंस / अपसारी लेंस **अथवा** (B) ● वायुमंडल में कणों का साइज़ दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटा होता है इसलिए वे कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। i.e. नीला रंग ● अंतरिक्ष में ,कणों की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। (वायुमंडल की अनुपस्थिति)	½ ½ ½ ½ 1 1	2
	खण्ड - ग		
27	(a) ●7 ● प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण (b) ● गुलाबी / नारंगी ● कमजोर क्षार और प्रबल अम्ल का लवण (c) ● कोई परिवर्तन नहीं / नीला	½ ½ ½ ½ 1	3
28	(i) •जल की चालकता बढ़ाने के लिए •हाइड्रोजन – कैथोड - ऑक्सीजन - एनोड	½ ½, ½	

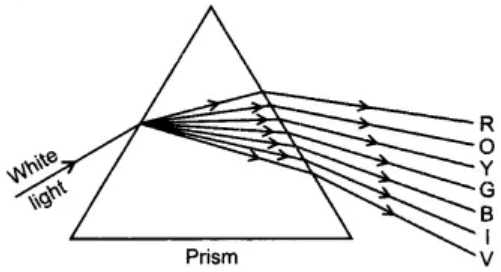
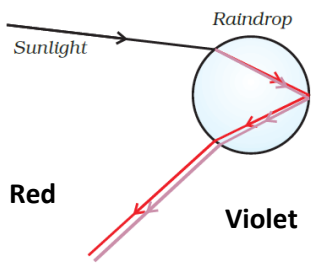
	•एनोड : कैथोड 1 : 2 / कैथोड पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन एनोड पर मुक्त ऑक्सीजन से दोगुना होता है। (ii) •सफेद सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है। **•वियोजन (अपघटन) अभिक्रिया / प्रकाशीय वियोजन (अपघटन)**	½ ½ ½	3
29	दिया है , बिम्ब की दूरी , u = -20 cm आवर्धन $m = \frac{1}{2}$ $\therefore\ m = \frac{-v}{u} \Rightarrow v = -m \times u = -\frac{1}{2} \times -20 = 10$ cm दर्पण सूत्र $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u}$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{10} - \frac{1}{20} = \frac{1}{20}$ f =20 cm यदि $m = \frac{1}{3}$ और v' और u' क्रमशः प्रतिबिम्ब दूरी और बिम्ब दूरी है $\frac{1}{3} = \frac{-v'}{u} \Rightarrow v' = \frac{-u'}{3}$ $\frac{1}{f} = \frac{1}{v'} + \frac{1}{u'}$ $\frac{1}{20} = \frac{-3}{u'} + \frac{1}{u'} \Rightarrow \frac{1}{20} = \frac{-2}{u'}$ u' = – 40 cm.	½ , ½ ½ ½ ½ ½	3
30	(A) (i) i पश्यन की गति की सहायता से भोजन एक विशिस्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है (ii) (a) एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो एंजाइम की क्रिया में सहायक है/ अन्तर्ग्रहित भोजन के साथ सूक्ष्म जीवों को समाप्त करना। जीवों को निष्क्रिय करना (b)प्रोटीनों का पाचन (c) पाचक रसों के साथ भोजन को अच्छी तरह मिलाना कुर्माकुंचित गति द्वारा भोजन को आगे की ओर भेजना (d) स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना	1 ½ ½ ½ ½	

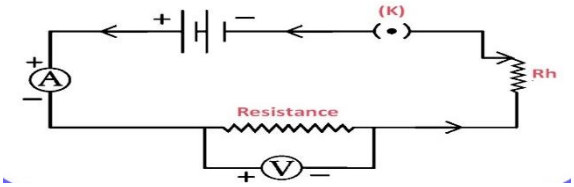
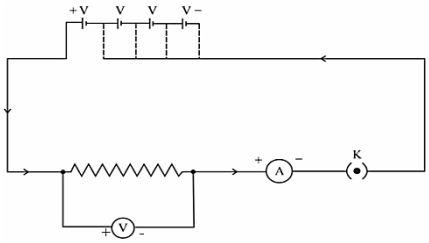
	अथवा (B) (i) प्रत्येक चक्र में रुधिर दो बार हृदय में जाता है। (ii)• शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति के लिये रोकना • इस तरह का बँटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति करता है जो पक्षियों और स्तनपायियो की मदद करता है जिन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है	1 1 1	3
31	(A) (i) प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक विद्युत ऊर्जा क्षय के प्रेषित किया जा सकता है। (ii)घरेलू आपूर्ति - प्रत्यावर्ती धारा (AC) शुष्क सेल की बैटरी – दिष्ट धारा (DC) (iii) जब विद्युत परिपथ में फ्यूज के अनुमतांक(रेटिंग) से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह पिधल कर विद्युत परिपथ को तोड देता है। अथवा (B) एक परिनालिका पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं  यदि धारा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चिह्नित नहीं है तो आधा अंक काट दें बिंदु A पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत पास और घनित हैं/ परिनालिका में 'n' फेरो की संख्या के कारण चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है बिंदु B पर न्यूनतम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दुसरे से काफी दूर हैं	1 ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ ½	3
32	•		

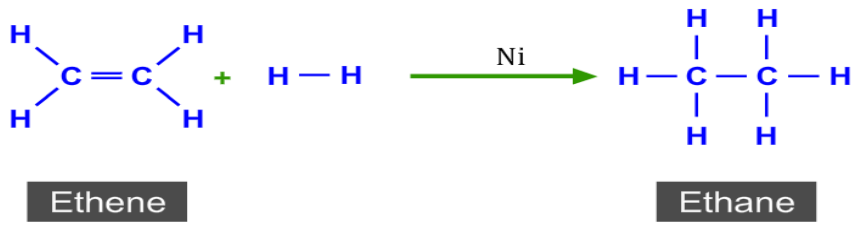
जैव निम्नीकरणीय	अजैव निम्नीकरणीय
जैव निम्नीकरणीय वर्ज्य जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते है ।	अजैव निम्नीकरणीय जैविक वर्ज्य प्रक्रम में अपघटित नहीं होते है ।

1

• संचित जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का प्रभाव:
बदबू ½

	रोगवाहकों के लिए प्रजनन स्थान (या कोई अन्य) • संचित अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों का प्रभाव : जैव- आवर्धन मृदा की उर्वरता को प्रभावित करता है। (या कोई अन्य)	½ ½ ½	3
33	(A) • एक कांच के प्रिज्म से गुजरते समय श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों /सात अलग-अलग रंगों में विभाजन को श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कहते है। • (i) बैंगनी सबसे अधिक मुड़ता है • (ii) लाल सबसे कम मुड़ता है  **अथवा** (B)• इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात् आकाश में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम / वर्णक्रम है। •  	1 ½ ½ 1 1 2	3
	खण्ड - घ		
34	(i) हाइड्रा में प्रेक्षित अलैंगिक जनन के दो विधिए: (a)**मुकुलन** : एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओ के नियमित विभाजन के कारण एक उभार विकसित होता है। यह उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होने पर, जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता हैं। (b) **पुनर्जनन**: हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटने देने पर प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। (ii)•परिभाषा: जब पौधों के कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती का उपयोग नए	½,1 ½,1 1	

	पौधों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। • (a) इस प्रकार उगाये गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगने हैं। (b) केला, नारंगी, गुलाब और चमेली जैसे पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके है। (c) उत्पादित पौधे आनुवंशिक रूप से सभी विशेषताओं के लिए जनक पौधे के समान हैं। **(कोई दो)**	½,½	5
35	(i) वथथर तापमान पर एक चालक से प्रिावहत िारा , विि िि ा्तर के समानपुावतक होती ह।ै/ VαI / IαV .   (ii) चूँकि एमीटर श्रेणीक्रम में जोड़ा जाता है यह परिपथ के प्रतिरोध को नहीं बढाएगा/ परिपथ से अधिकतम धारा को प्रवाहित करेगा (iii) • ग्राफ Aश्रेणीक्रम संयोजन के लिए •कम ढलान और अधिक प्रतिरोध • ग्राफ B पार्श्वक्रम संयोजन के लिए •अधिक ढलान और कम प्रतिरोध	1 1 1 ½ ½ ½ ½	5
36	(A) (i) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ (ii) $CH_3-CH_2OH \xrightarrow[\text{Or acidified } K_2Cr_2O_7 + \text{Heat}]{\text{Alkaline } KMnO_4 + \text{Heat}} CH_3COOH$ इथेनॉल ईथेनोइक एसिड (iii)	1 1	



1

(iv)

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \xrightleftharpoons{\text{Conc.}H_2SO_4} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-O-C_2H_5$$

Ethanol | Ethanoic acid | Ethyl ethanoate (ester)

1

(v)

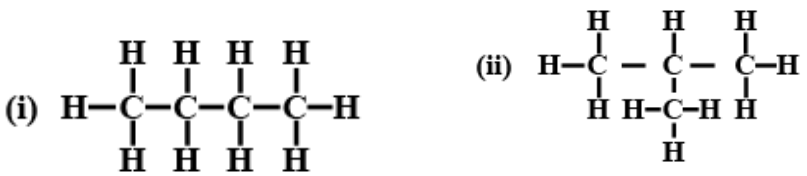
$$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{\text{Heat}} CH_3COONa + C_2H_5OH$$

Ethyl ethanoate (Ethyl acetate) | Sodium hydroxide | Sodium ethanoate (Sodium acetate) | Ethanol (Ethyl alcohol)

1

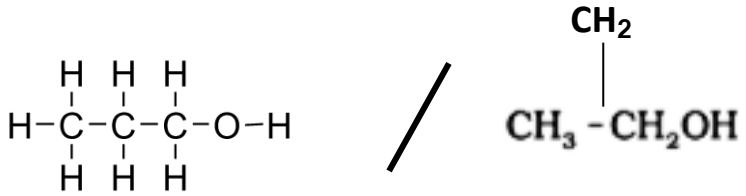
अथवा

(B) (i)

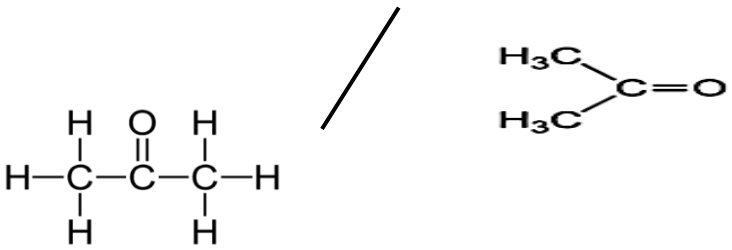


½ , ½

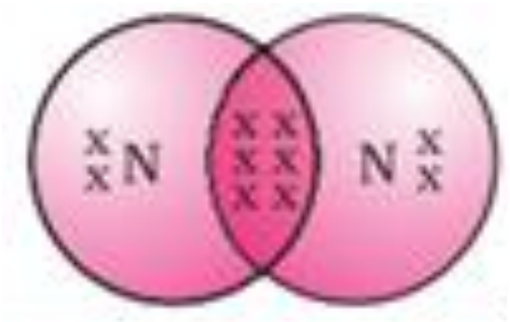
(ii)



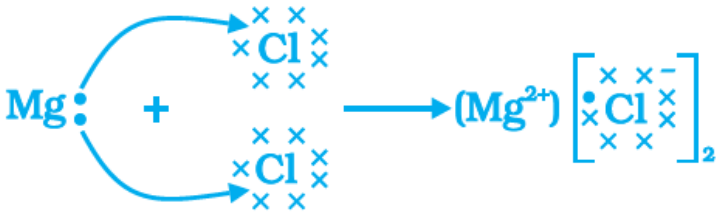
½



½

	(iii) (a) प्रोपैनांल (b) प्रोपैनेल (iv) (a) बेन्जीन (b) ब्यूटीन (v)  	½ ½ ½ ½ 1	5
	खण्ड - ड		
37	(i) लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसमें उनके लक्षण मिश्रित हो जाते है जो संतति में लक्षणों में भिन्नता पैदा करता है। (ii) **F_1संतति** | **F_2संतति** यहउन संततियों कोसंदर्भितकरताहैजोमाता-पिताकेबीचसंकरणसेतुरंतउत्पन्नहोतेहैं। F_1संतति में केवल प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं | F_1पीढ़ीकेपौधोंकेबीचसंकरण सेउत्पन्नसंततिसंदर्भितकरताहै। F_2संतति में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण प्रदर्शित होते हैं (कोई एक) (iii) (A) क्योंकि अगर जीवों की आबादी का एक स्थान बदल दिया जाए, तो पूरी आबादी का सफाया हो सकता है। हालांकि, अगर इस आबादी में विविधताएं मौजूद हैं तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। **[वैकल्पिक उत्तर]** यदि समशीतोष्ण जल में बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है और अगर ग्लोबल वार्मिंग से इस पानी का तापमान बढ़ जाता है, तो अधिकांश बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन गर्मी के प्रतिरोधी कुछ वेरिएंट जीवित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार विविधताएं समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए उपयोगी होती हैं। **(अन्य कोई)**	1 1 2	

	अथवा (iii) (B) * झुर्रीदार, पीले * गोल, हरे * यदि दो या अधिक लक्षण शामिल हैं, तो माता-पिता में मौजूदसंयोजन के बावजूद संततियों में उनके जीन स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते है	½ ½ 1	4
38	(i) हीरे का अपवर्तनांक = $\frac{\text{Velocity of light in vacuum}}{\text{Velocity of light in diamond}}$ हीरे में प्रकाश का वेग = $\frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{2\cdot42} = 1\cdot23\times10^8$ m/s (ii) कार्बन डाइसल्फाइड में $\angle r <$ कांच में $\angle r <$ जल में $\angle r$ (iii) (a) कांच पानी से सघन है क्योंकि पानी में प्रकाश की गति कांच में प्रकाश की गति से अधिक है/ जल की अपर्वतनाक की अपेक्षा कांच का अपर्वतनाक अधिक होता है (b) प्रकाश पानी से काँच में बिना झुके प्रवेश करेगा (अविचलित / सीधा) क्योंकि इस प्रकरण मे $\angle \mathbf{i} = \mathbf{0}$; $\angle \mathbf{r} = \mathbf{0}$ **अथवा** (iii) (B) $n_{\text{कांच}} = \frac{3}{2}$ $n_{\text{जल}} = \frac{4}{3}$ $v_{\text{कांच}} = 2\times10^8$ m/s $n_{\text{कांच}} = \frac{\text{speed of light in vacuum } (c)}{\text{speed of light glass } (v_g)}$ $C = n_{\text{कांच}} \times v_{\text{कांच}}$ $= \frac{3}{2}\times2\times10^8$ m/s $= 3\times10^8\ m/s$ $v_{\text{जल}} = \frac{C}{n_{water}} = \frac{3\times10^8 \text{ m/s}}{\frac{4}{3}}$ $= \frac{9}{4}\times10^8$ m/s =2.25 x 10^8 m/s	½ ½ 1 ½ ½ 1 1 1	4

39	(i)  ये ठोस और कठोर होते हैं। •ये पानी में घुलनशील होते हैं वे जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत् का परिचालन करते है। **(कोई अन्य) (कोई दो)** (iii) सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को खोकर Na^+ आयन बनाकर यह स्थाई विन्यास प्राप्त करता है/ $\mathbf{Na \rightarrow Na^+ + e^-}$ 2,8,1 2,8 –स्थाई अथवा (iii) (B) (i) ठोस अवस्था में द्रुढ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं है/ (ii) कैथोड पर H_2 गैस मुक्त होती है ।	1 ½ , ½ 1 1 1 1	4

****